

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN, THÔNG BÁO MỤC TIÊU BAY THẤP CỦA LỰC LƯỢNG RA-ĐA PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Thượng tá, ThS PHÙNG HỮU PHƯỚC

Khoa Ra-đa/Học viện Phòng không - Không quân

Trung tá, ThS PHAN THÀNH LẬP

Khoa Ra-đa/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương tiện tiến công hỏa lực đường không ở độ cao thấp đã trở thành những phương tiện đa năng, đa nhiệm vụ, có vị trí, vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự. Các loại mục tiêu trên không nói chung, các loại mục tiêu bay thấp nói riêng là đối tượng phát hiện và thông báo của lực lượng ra-đa phòng không. Do vậy, việc nghiên cứu một số biện pháp nâng cao khả năng phát hiện, thông báo mục tiêu bay thấp của lực lượng ra-đa phòng không là vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay.

Từ khóa: Biện pháp; mục tiêu bay thấp; ra-đa phòng không.

Trong tiến công hỏa lực đường không, tiến công ở độ cao thấp đóng vai trò rất quan trọng, các loại mục tiêu bay thấp thường bay ở độ cao dưới 1.000m nhằm hạn chế sự phát hiện của ra-đa, tạo yếu tố bất ngờ. Hầu hết các loại mục tiêu bay thấp được trang bị hiện đại, có hệ thống dẫn đường tiên tiến, có độ chính xác và hiệu quả đánh phá cao. Một số loại mục tiêu bay thấp địch thường sử dụng, gồm: Máy bay không người lái, tên lửa hành trình, một số loại máy bay chiến đấu chiến thuật có người lái. Trong đó, máy bay không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi do có kích thước nhỏ, gọn, khó bị phát hiện, thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau, giá thành rẻ, hiệu quả đánh phá cao mà không cần đến phi công. Trong tương lai, các loại máy bay không người lái bay thấp của địch tiếp tục được cải tiến và phát triển theo hướng kích thước rất nhỏ, tiến công theo kiểu “bầy đàn”, đa năng, tích hợp trí tuệ nhân tạo... trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không nhiều quốc gia.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra), lực lượng ra-đa phòng không phải đối phó với các loại phương tiện bay thấp của địch với số lượng lớn, trang bị hiện đại và rất khó bị phát hiện. Vì vậy, để nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu bay thấp, đảm bảo tình báo ra-đa lên sở chỉ huy cấp trên và các đơn vị hiệp đồng, lực lượng ra-đa phòng không cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc xu hướng phát triển các loại mục tiêu bay thấp của địch.

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong các hoạt động tác chiến của lực lượng ra-đa phòng không. Theo đó, để đối phó có hiệu quả, đòi hỏi các cấp chỉ huy, các ngành, các đơn vị nói chung và lực lượng ra-đa phòng không nói riêng phải thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc xu hướng phát triển, âm mưu, thủ đoạn, tổ chức, biên chế, trang bị... của các loại phương tiện bay thấp của địch.

Những nội dung chủ yếu cần nghiên cứu về địch bao gồm: Tổ chức, biên chế, trang bị,

khả năng huy động lực lượng, phương tiện bay thấp của địch; căn cứ xuất phát, hướng tiến công, âm mưu, thủ đoạn hoạt động, tính năng chiến, kỹ thuật các loại mục tiêu bay thấp trong tiến công hỏa lực đường không... Từ đó, rút ra điểm mạnh, điểm yếu của địch, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng quyết tâm tác chiến khoa học, hợp lý, kịp thời phát hiện các loại mục tiêu bay thấp của địch thông báo nhanh chóng, chính xác lên sở chỉ huy cấp trên và các đơn vị hiệp đồng.

Công tác nghiên cứu địch phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, từ trong thời bình. Để dự báo chính xác về địch, đòi hỏi lực lượng ra-đa phòng không phải sử dụng có hiệu quả và kết hợp chặt chẽ các trạm ra-đa, đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt, các trang bị có trong biên chế để thu thập, phân tích, tổng hợp về tình hình địch. Quá trình thu thập các thông tin về hoạt động của địch dựa trên nhiều nguồn: Từ cấp trên, các đơn vị hiệp đồng, nhân dân, sử dụng các phương pháp nghiên cứu, tổng hợp khác nhau.

Hai là, tổ chức, sử dụng và bố trí các đài (trạm) ra-đa, đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt phù hợp, bảo đảm phát hiện và thông báo mục tiêu bay thấp liên tục.

Đây là biện pháp rất quan trọng của lực lượng ra-đa phòng không nhằm trinh sát, phát hiện, thông báo, báo động mục tiêu bay thấp sớm, từ xa, trên các hướng, các dải độ cao.

Theo đó, hệ thống trinh sát của lực lượng ra-đa phòng không được tổ chức liên hoàn, vững chắc ở nhiều tầng, nhiều hướng, từ xa vào gần. Trên các hướng, đường bay bay thấp của địch, sử dụng các đài ra-đa có khả năng phát hiện mục tiêu bay thấp tốt, như: VRS-2DM, VRS-SRS... bố trí dọc theo các đường bay dự kiến mà địch có thể sử dụng phương tiện bay thấp đột nhập. Tùy thuộc vào điều kiện về địa hình mà bố trí giãn cách giữa các đài ra-đa trong một trạm, giữa các trạm ra-đa cho phù hợp, kết hợp với các đài quan

sát phòng không, vọng quan sát mắt hỗ trợ, bổ sung tình báo cho lực lượng trinh sát ra-đa tại các vùng "mù" của ra-đa. Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trinh sát khác của quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân tạo thành hệ thống trinh sát khép kín, nhiều tầng, nhiều thành phần, bảo đảm phát hiện mục tiêu bay thấp liên tục, tập trung trên các hướng, đường bay bay thấp của địch. Để thông báo mục tiêu được liên tục, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện thông tin liên lạc hiện có, trong quá trình thông báo tình báo ra-đa lên sở chỉ huy cấp trên và các đơn vị hiệp đồng sử dụng đồng thời nhiều chủng loại, đa kênh, đa tần số; trong đó, cần chú trọng đến vô tuyến điện sóng ngắn và hữu tuyến điện; ngoài ra, công tác hiệp đồng thông báo mục tiêu giữa trung đoàn ra-đa phòng không và các đơn vị hiệp đồng cần tiến hành cụ thể, tỉ mỉ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục củng cố, bổ sung quy trình thao tác phát hiện mục tiêu tầng thấp của các đài ra-đa sát với tình hình thực tế; trong chiến đấu, sử dụng các kíp chiến đấu có nhiều kinh nghiệm phát hiện mục tiêu bay thấp; đồng thời, cần quản lý vững chắc các tầng không khác, tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, phòng, chống có hiệu quả vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng của địch.

Đây là biện pháp quan trọng đối với lực lượng ra-đa phòng không nhằm bảo toàn lực lượng; nâng cao khả năng trinh sát, phát hiện và thông báo, báo động mục tiêu bay thấp trong chiến tranh hiện đại.

Để phát hiện được các loại mục tiêu bay thấp của địch, lực lượng ra-đa phòng không cần tiến hành phòng, chống trinh sát điện tử. Cụ thể, các đài (trạm) ra-đa lợi dụng địa hình, địa vật để bố trí khí tài; tổ chức ngụy trang bằng lưới ngụy trang để chống trinh sát quang học; dùng màn che, màn khói và các phương

tiện tạo giả giống khí tài thật để chống trinh sát bằng hồng ngoại, la-de. Các xe khí tài phải được đặt trong công sự chắc chắn, có khả năng hạn chế sát thương của các loại vũ khí công nghệ cao; đồng thời, phải thuận tiện cho quá trình thu hồi, triển khai, cơ động phòng tránh. Các đài ra-đa thường xuyên cơ động “xê dịch” xung quanh khu vực chiến đấu và chỉ phát sóng khi có lệnh hoặc khi cần thiết, tạo yếu tố bất ngờ, kịp thời phát hiện các loại mục tiêu bay thấp của địch.

Đối với các đài ra-đa làm việc độc lập thực hiện nhiệm vụ phát hiện mục tiêu bay thấp của địch, cần đảm bảo bí mật tuyệt đối. Chấp hành nghiêm quy định bảo mật tần số của ra-đa và các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ cho chỉ huy, thông báo và báo động; sử dụng đúng mật danh, mật ngữ chỉ huy. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin vô tuyến điện và hữu tuyến điện, thông tin tuần tự với vượt cấp; khai thác đầy đủ phương tiện thông tin hiện có với thông tin của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, của các đơn vị hiệp đồng tạo nên mạng thông tin đa phương tiện, đa kênh, đa tần số. Duy trì tốt chế độ canh thu mạng B1, mạng thu phân tán khu vực và thu trực tiếp từ các trạm ra-đa gần nhất. Tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên sở chỉ huy để giảm bớt thời gian giữ chậm tình báo.

Bốn là, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng phát hiện, thông báo mục tiêu bay thấp cho các lực lượng ra-đa phòng không.

Đây là biện pháp có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả trinh sát, phát hiện, thông báo, báo động mục tiêu bay thấp của lực lượng ra-đa phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Công tác huấn luyện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ngay từ thời bình, tập trung vào huấn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng hiệp đồng kíp chiến đấu trong việc phát hiện, thông báo mục tiêu bay thấp. Xây dựng phương án, kế hoạch huấn luyện sát với thực

tế chiến đấu và xu hướng phát triển của các loại mục tiêu bay thấp hiện nay.

Đối với các trạm ra-đa tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng xử trí tình huống của đài trưởng và trắc thủ trong thực hành phát hiện và thông báo mục tiêu bay thấp; huấn luyện khai thác, phát huy hiệu quả tính năng kỹ, chiến thuật của các đài ra-đa; tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị phòng không thực hành trinh sát, phát hiện, thông báo tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Đối với các đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng, kỹ xảo trong thực hành phát hiện và thông báo mục tiêu bay thấp; nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp. Xây dựng phương án huấn luyện hiệp đồng giữa lực lượng trinh sát quang học của Quân chủng Phòng không - Không quân với các đơn vị hiệp đồng và các đơn vị đóng quân trên địa phương trong việc phát hiện, thông báo chéo cho nhau các loại mục tiêu bay thấp từ xa tới gần.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai, các yếu tố về ta, địch, môi trường tác chiến sẽ có nhiều thay đổi và phát triển. Vì vậy, ngay từ thời bình, lực lượng ra-đa phòng không cần chủ động nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới liên quan đến sự phát triển vũ khí, trang bị và thủ đoạn của các loại mục tiêu bay thấp mà địch sử dụng; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật tác chiến phòng không, không quân, phương pháp hoạt động chiến đấu của bộ đội ra-đa, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong điều kiện tác chiến mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Điều lệnh chiến đấu trung đoàn ra-đa phòng không*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2018.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Nghệ thuật chiến dịch phòng không*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.
3. Học viện Quốc phòng, *Tác chiến đánh địch tiến công hỏa lực*, Hà Nội, 2021 ■